



Material para docentes

Ciencias Naturales

Materiales

Secuencia: Las soluciones

Autor/a/es: Mirta Kauderer, Damián Chandler, Ana Laura Monserrat

Lectura crítica: María Margarita Rodríguez

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2020: Tamara Acosta, Julieta Antonelli, Ayelén Attías, Damián Chandler, Facundo Dyszel, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Darío Kullock, Gustavo Lippi, Julieta Molinas, Ana Laura Monserrat, Judith Novick, Silvia Pedetta, Adela Shraiber, Maximiliano Stefani.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Actividades a realizar en el contexto de cuarentena: 6to grado

Bloque Materiales: las soluciones

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

En la sección “Actividades de Ciencias Naturales en tiempos de pandemia” que se encuentra en nuestra página web cienciabaca.wix.com/escuela, hemos resuelto comenzar a abordar el Bloque Materiales a través de la realización de actividades de mezclas heterogéneas sencillas (particularmente mezclas de materiales sólidos).

Si bien dejaremos el trabajo con otros tipos de mezclas heterogéneas (sólido con líquidos, líquidos con líquidos) o con el grupo de las dispersiones para cuando se vuelva a la escuela, considerando la situación que estamos transitando, **proponemos recortar el estudio de las mezclas haciendo foco en las soluciones, y centrándonos en una variedad de mezclas con las que estamos en contacto a diario durante estos tiempos de pandemia (soluciones de alcohol, de lavandina, etc).**

En este sentido, rediseñamos estas actividades para que sea posible y significativo ser realizadas por los y las estudiantes en sus hogares, en este contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Con la vuelta a clases recomendamos que se planifique un tiempo para poder desarrollar las actividades de laboratorio y sistematizar los conceptos aprendidos a fin de clasificar las mezclas en tres grandes grupos: heterogéneas, soluciones y dispersiones. La secuencia que desarrollamos en el apartado de ciencias naturales dentro cuadernillo para 6to grado entregado en febrero será un material con el que podrán completar y profundizar la enseñanza de esta temática.

En esta propuesta se presentan tres actividades diseñadas con la siguiente secuenciación:

ACTIVIDAD 1: Partes A y B

En la Parte A se plantea una situación problemática para que los/las estudiantes puedan analizar individualmente. Cada docente verá si resulta posible generar un espacio virtual para que compartan sus ideas.

En la parte B se trabajará con un texto informativo que acerque al concepto de solución. Luego de la lectura y análisis de los conceptos que se ofrece en este texto, proponemos recuperar la información que ofrece cada párrafo. Estos datos serán necesarios para que los/las estudiantes analicen las cantidades de soluto y solvente necesarias para preparar diferentes soluciones y arriben a la comprensión de las diferencias entre soluciones concentradas y diluidas.

ACTIVIDAD 2: Partes A, B y C

En esta actividad haremos foco en el estudio de las soluciones de alcohol y lavandina que en estos tiempos son de uso diario. Incluiremos también cuáles son las normas de seguridad que se recomiendan en los sitios de salud. A continuación el/la docente encontrará un link a la fuente a partir de la cual adaptamos el texto sobre las precauciones a tomar durante la manipulación de lavandina:

<https://eciemergencias.com/novedades/eci-emergencias-medicas-lavandina/>

La propuesta de esta actividad resulta una oportunidad para **discriminar la diferencia entre productos de limpieza y productos que desinfectan**; atendiendo básicamente a que en el primer caso se trata de eliminar suciedad (tierra, grasa, etc), mientras que en la desinfección lo que se pretende es eliminar a los microorganismos que en forma habitual se los llama gérmenes.

Por último, sugerimos que se incluya alguna instancia que permita que los/las estudiantes expongan y compartan lo aprendido sobre las soluciones y a la vez, puedan explicitar anécdotas acerca de los procedimientos de trabajo experimental que vayan a realizar en sus hogares con ayuda de un adulto.

ACTIVIDAD 3 (Optativa). Para llevar adelante esta actividad es condición indispensable que los y las estudiantes hayan podido atravesar las situaciones planteadas en las actividades previas, que hayan compartido sus producciones, y realizado intercambios con sus pares a través del entorno virtual que se esté utilizando. Asimismo, se propone trabajar con el análisis de una fotografía color y la visualización de material multimedia, con lo cual es necesario que las chicas y los chicos dispongan de acceso a Internet. Cada docente decidirá la pertinencia o no de incluirla en este contexto.

Si bien esta actividad la estamos presentando como optativa, es una excelente oportunidad para que los niños y las niñas puedan familiarizarse con procesos que involucran a un insumo indispensable para el desarrollo y subsistencia del ser humano. Asimismo, con esta actividad los y las estudiantes podrán encontrar respuesta a una pregunta frecuente y relevante como es de dónde proviene el agua que tomamos.